



ÇEV903 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

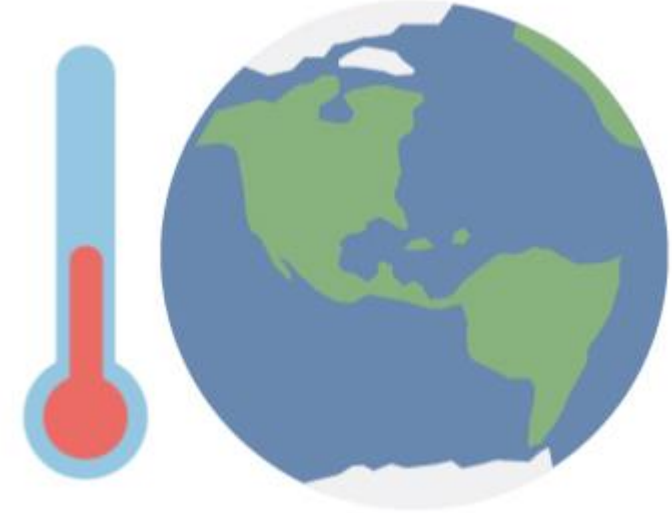
Doç. Dr. Özgür ZEYDAN

<https://ozgurzeydan.com.tr/>



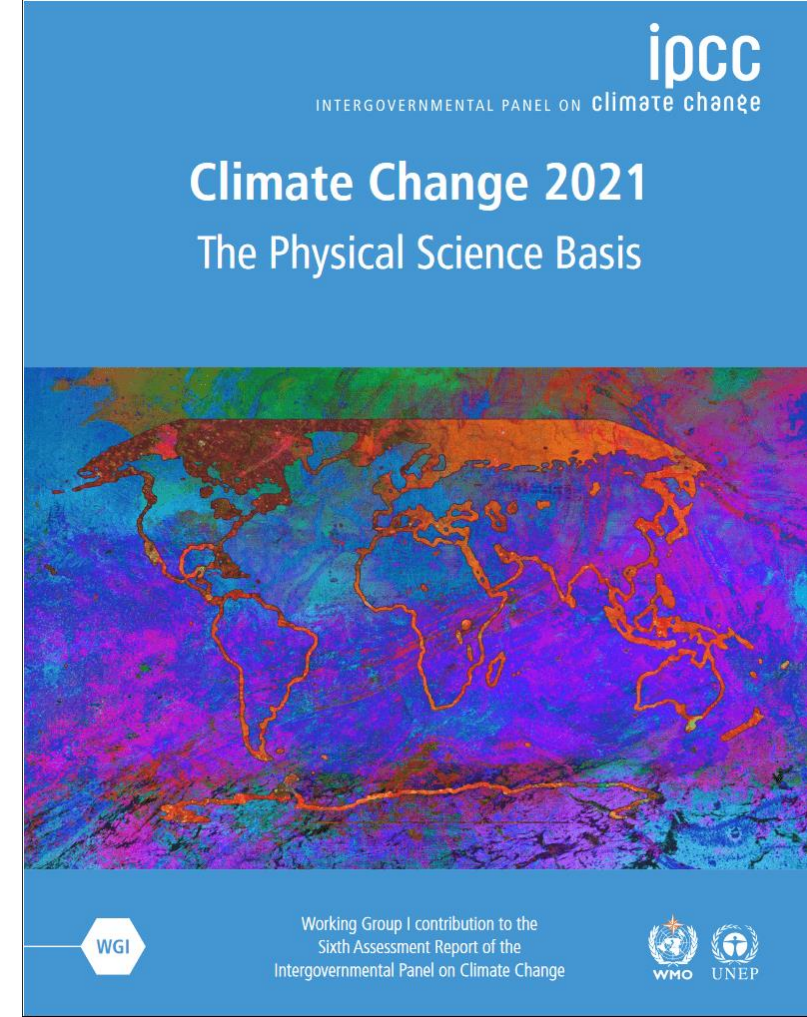
İnsan Kaynaklı İklim Değişikliği

- Sıcaklık artışları
 - Dünya
 - Türkiye
- İnsan kaynaklı iklim değişikliği
- Radyatif zorlama
- Geri dönüşümsüz iklim değişikliği

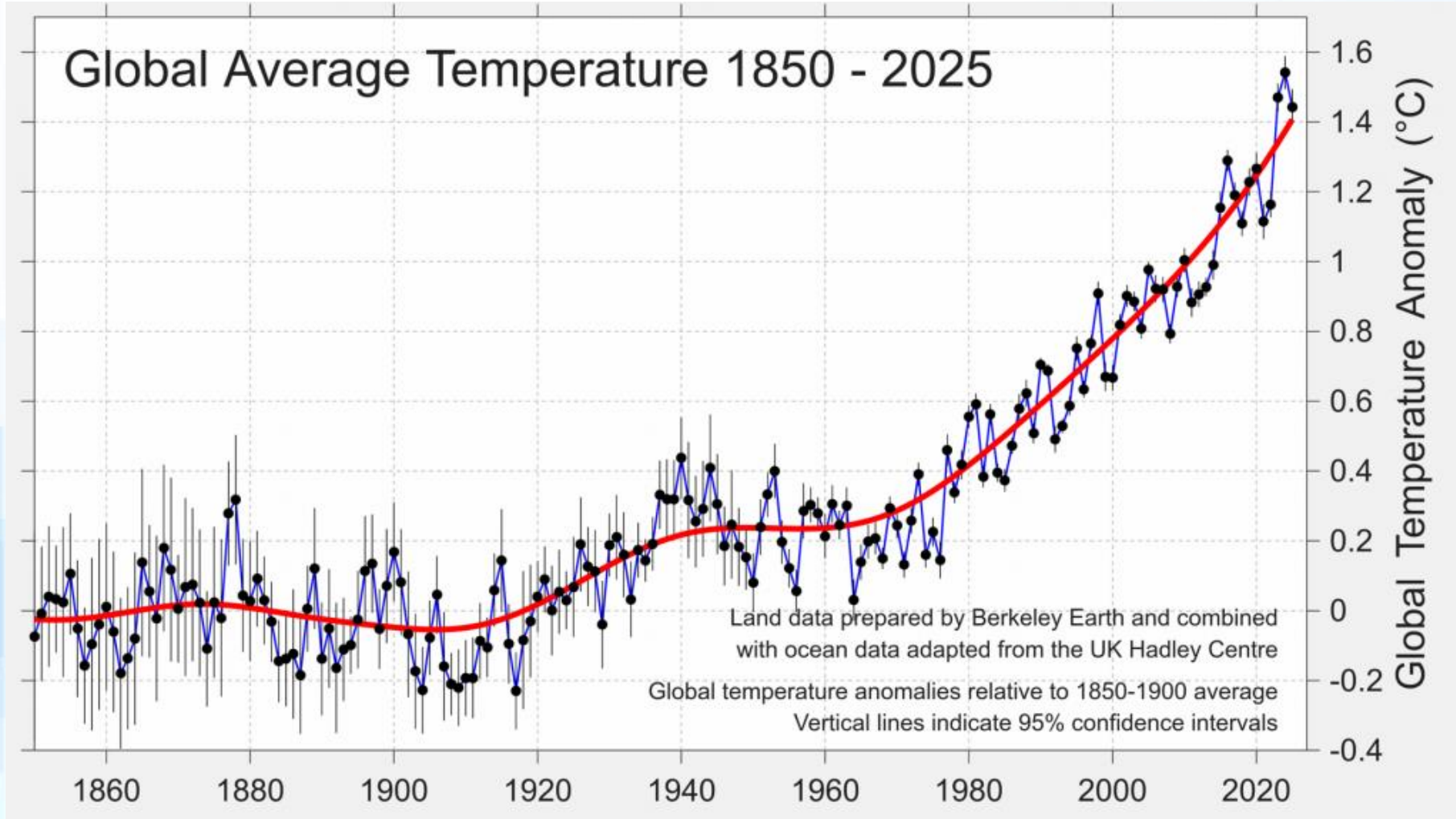


Küresel Sıcaklık Artışları

- 1850-1900 yıllarına kıyasla;
- 2001-2020 arasında küresel yüzey sıcaklığı **0.99 °C** [0.84 - 1.10] arttı.
- 2011-2020 arasında küresel yüzey sıcaklığı **1.09 °C** [0.95 - 1.20] arttı.
- Kaynak: (IPCC, 2022) (6. İlerleme Raporu)
- Daha sonraki yıllarda ısınma devam etmektedir.



Küresel Sıcaklık Artışları (1850 - 2025)

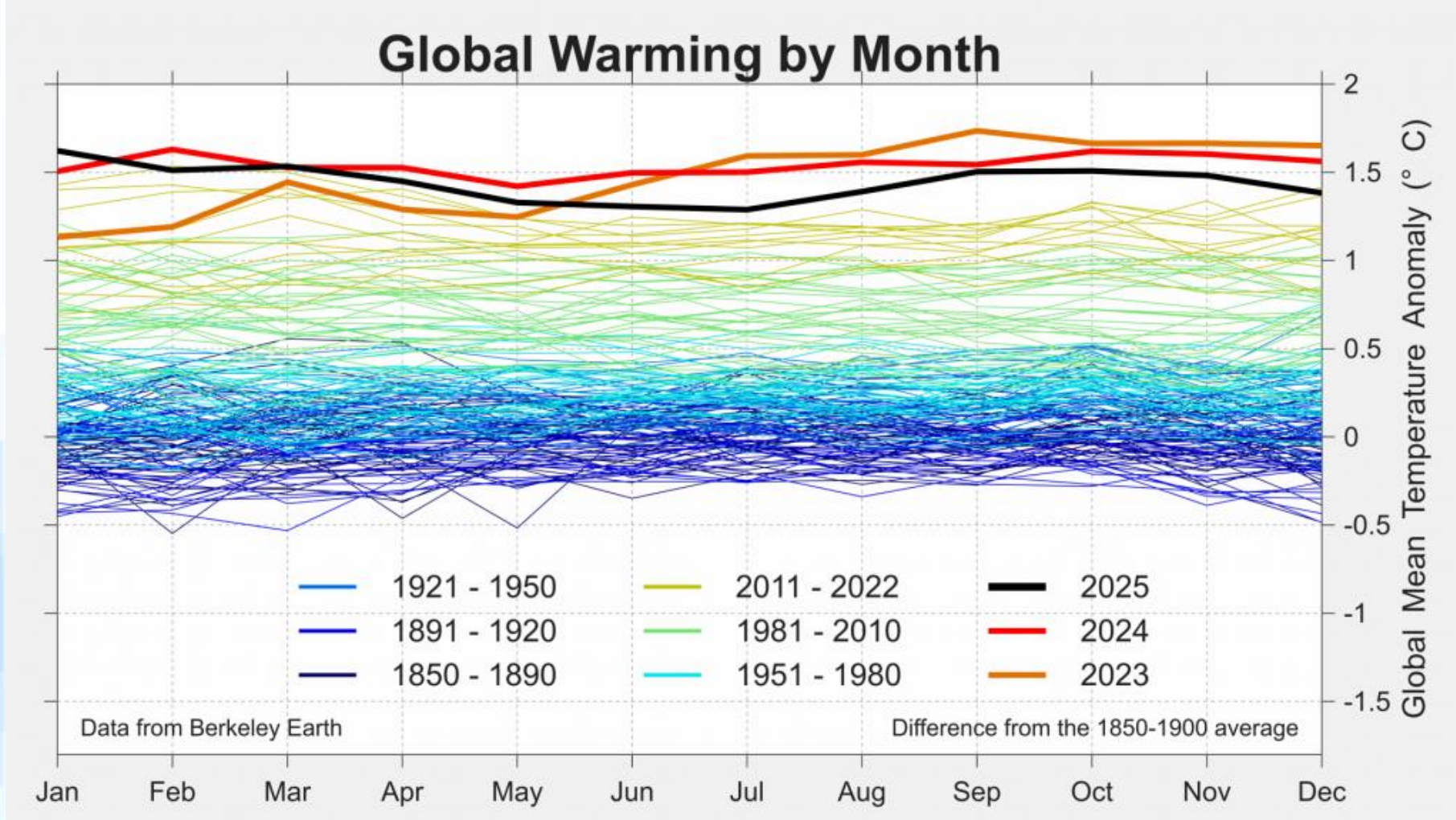


<https://berkeleyearth.org/global-temperature-report-for-2025/>

Küresel Sıcaklık Artışları

- 2025 WMO değerlendirmesine göre **2015–2025 arasındaki 11 yılın tamamı gözlem tarihindeki en sıcak 11 yıl** olmuştur.
- 2025 yılı (1850–1900 ortalamasının yaklaşık **1.43 °C** üzerinde) ise kullanılan veri setine göre ikinci veya üçüncü en sıcak yıl olarak değerlendiriliyor.
- <https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate/state-of-global-climate-2025>
- Tek bir yılın veya ayın sıcaklığı, iklim değişikliğinin kendisi değildir. İklim değişikliği uzun dönemli eğilimler üzerinden değerlendirilir.

Küresel Sıcaklık Artışları – Aylara Göre



<https://berkeleyearth.org/global-temperature-report-for-2025/>

Türkiye Ne Kadar Isındı?

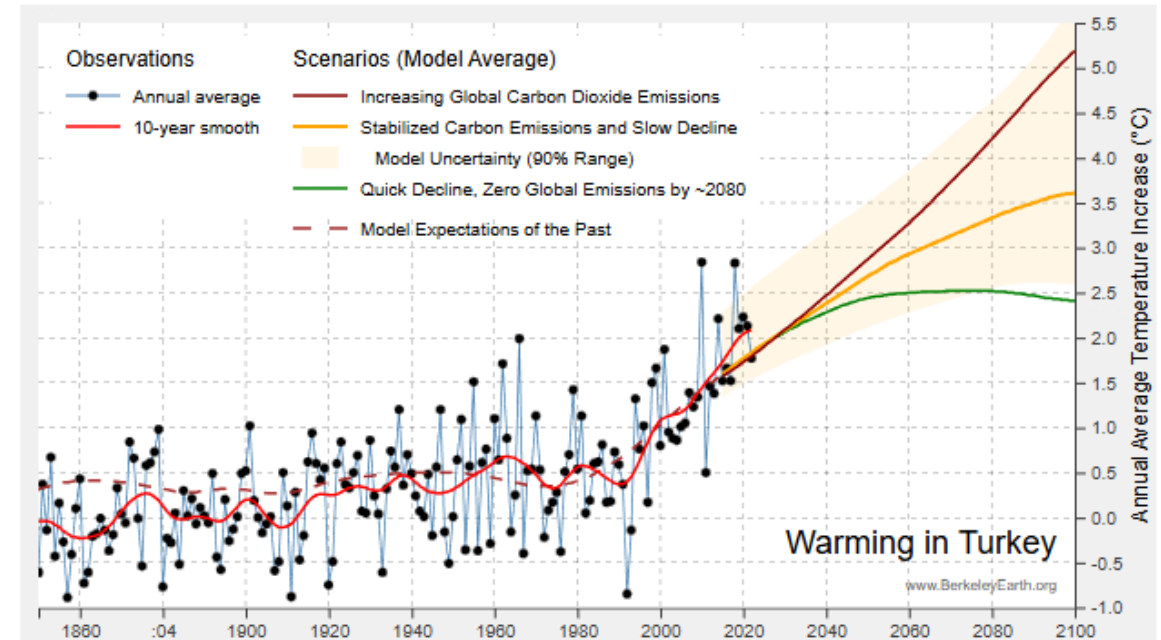
The world has warmed **1.3°C** How much has your country warmed?

Turkey

Turkey

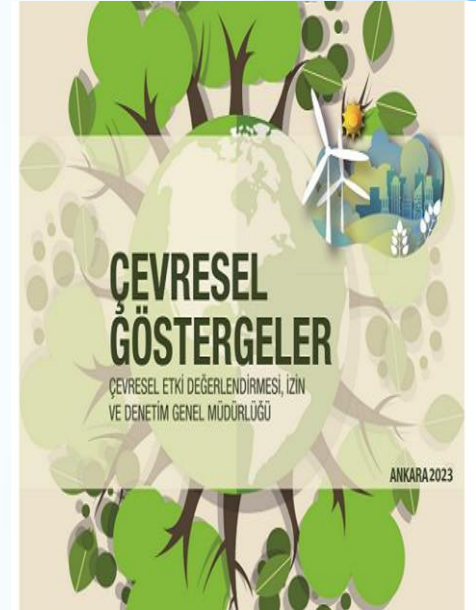
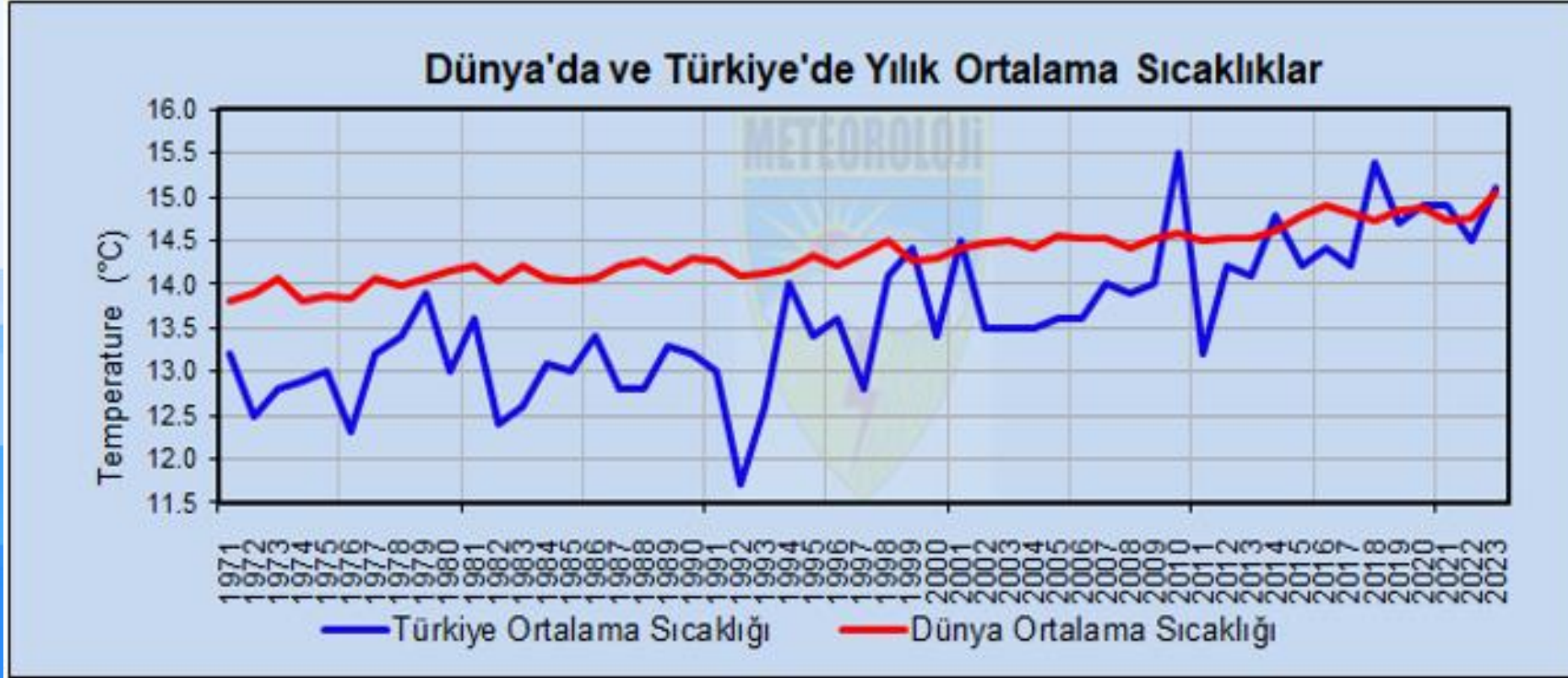
Already **+2.1** °C in 2022

Heading for around **+3.6** °C in 2100



<https://berkeleyearth.org/policy-insights/>

Dünyada ve Türkiye'de Yıllık Ortalama Sıcaklıklar



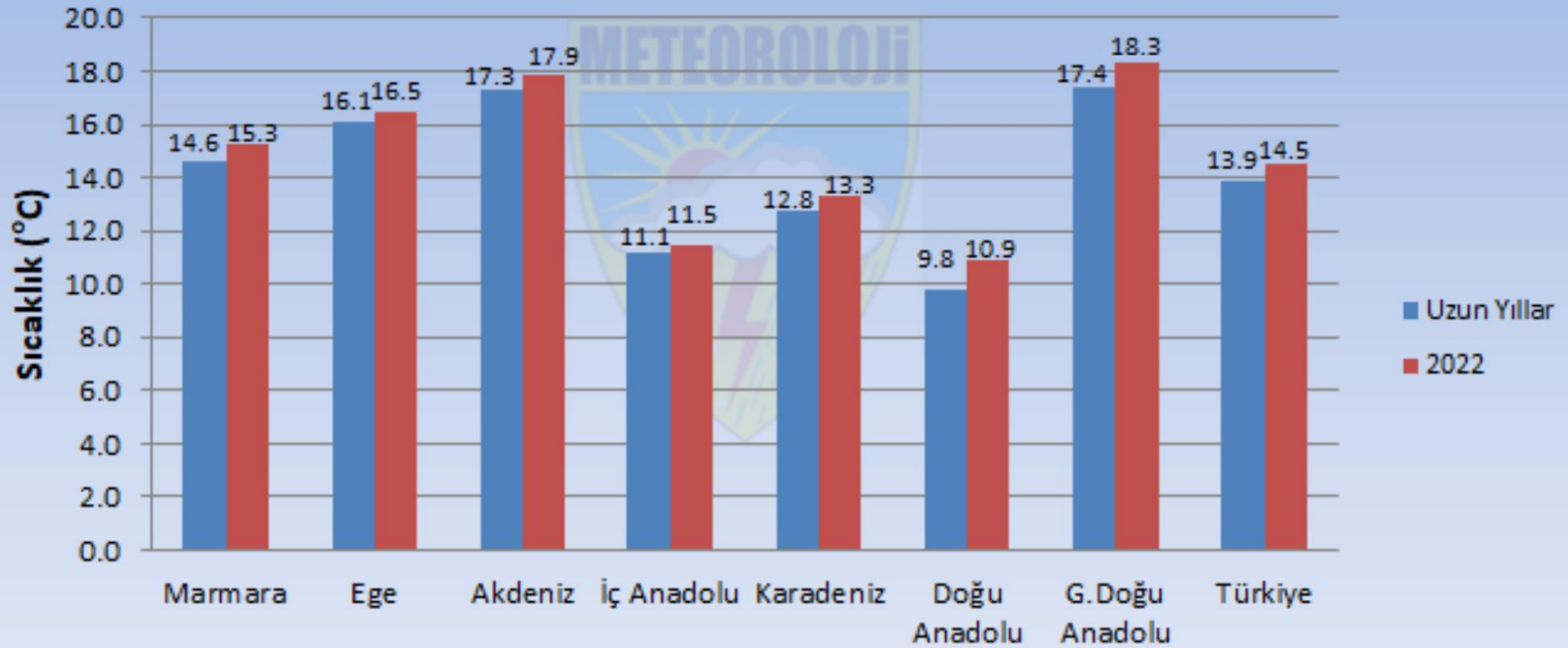
2023 yılı Türkiye genelinde yıllık ortalama sıcaklık değeri: **15.1 °C**

1991 ile 2020 arasındaki dönem ortalaması **13.9 °C** ve

<https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/sicaklik-i-85727>

Türkiye'de Bölgesel Sıcaklık Artışları

2022 YILI ORTALAMA SICAKLIKLARININ UZUN YILLAR ORTALAMALARI İLE
KARŞILAŞTIRILMASI



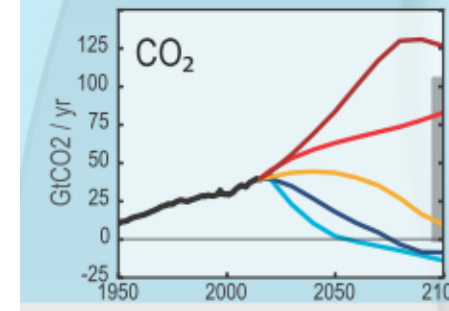
İnsan Kaynaklı (Antropojenik) İklim Değişikliği

- Günümüzde gözlenen küresel ısınmanın temel nedeni insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarıdır.
- **İnsan etkisi:** Fosil yakıtların tüketilmesi sonucunda artan sera gazı emisyonları ve sera etkisinin kuvvetlenmesi.
- İnsan faaliyetleri iklimi yalnızca sera gazları yoluyla değil, aerosoller ve arazi kullanımındaki değişiklikler yoluyla da etkiler. Bazı aerosoller Güneş ışınımını saçıp/soğurarak net soğutucu veya ısıtıcı etki oluşturabilir.
- IPCC'ye göre insan faaliyetleri, özellikle sera gazı emisyonları yoluyla, küresel ısınmaya kesin olarak neden olmuştur (IPCC 1.5 °C Raporu).

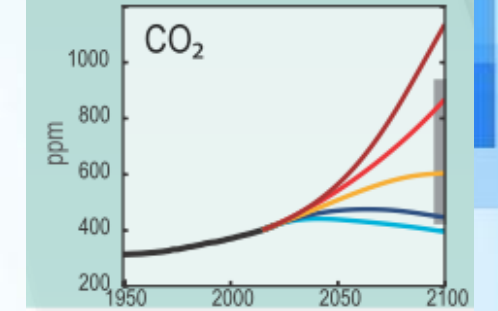
İnsan Kaynaklı İklim Değişikliği



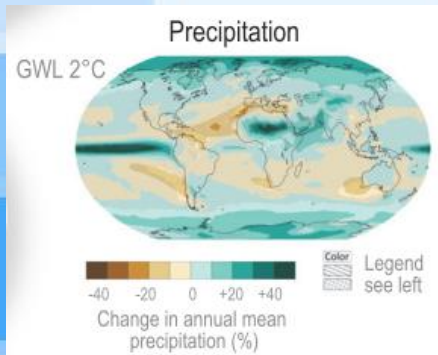
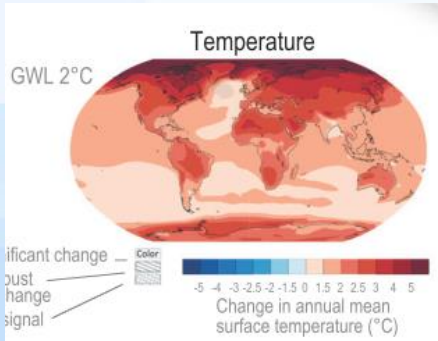
İnsan Aktiviteleri



Sera Gazı Emisyonları



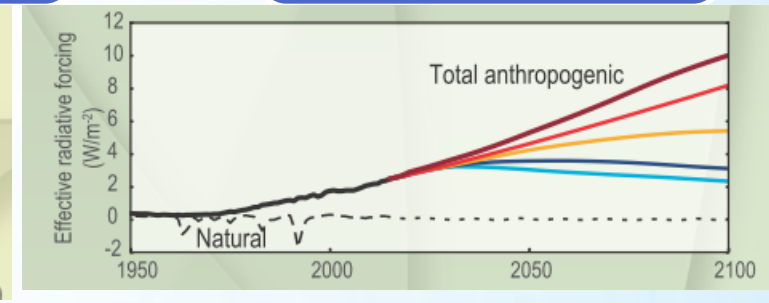
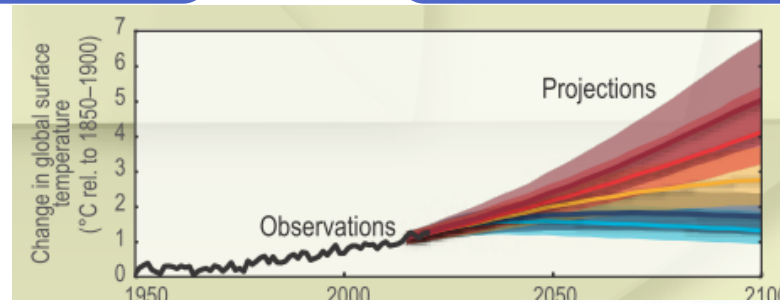
Sera Gazı Konsantrasyon Değişimi

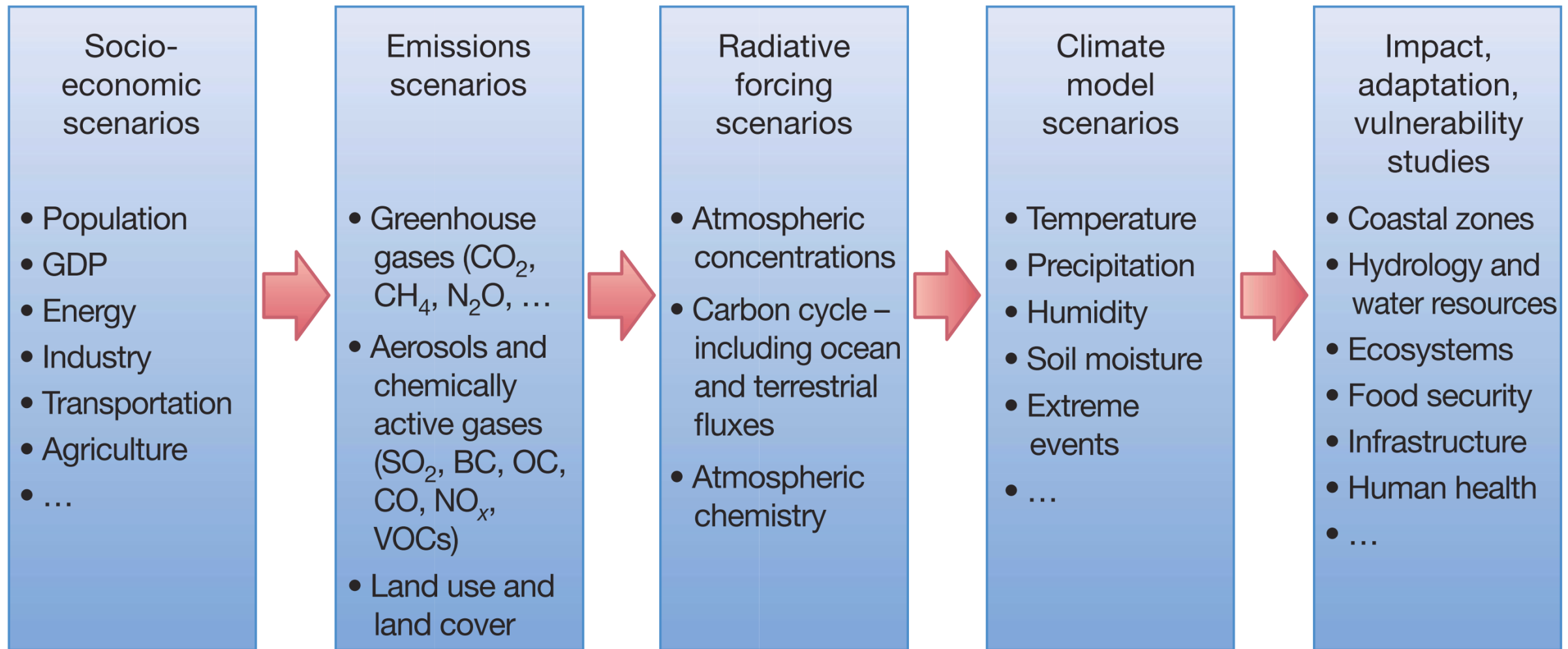


Bölgesel İklim Değişiklikleri

Küresel Isınma

Radyasyon Akısı Değişimi





Vol 463 | 11 February 2010 | doi:10.1038/nature08823

nature

PERSPECTIVES

The next generation of scenarios for climate change research and assessment

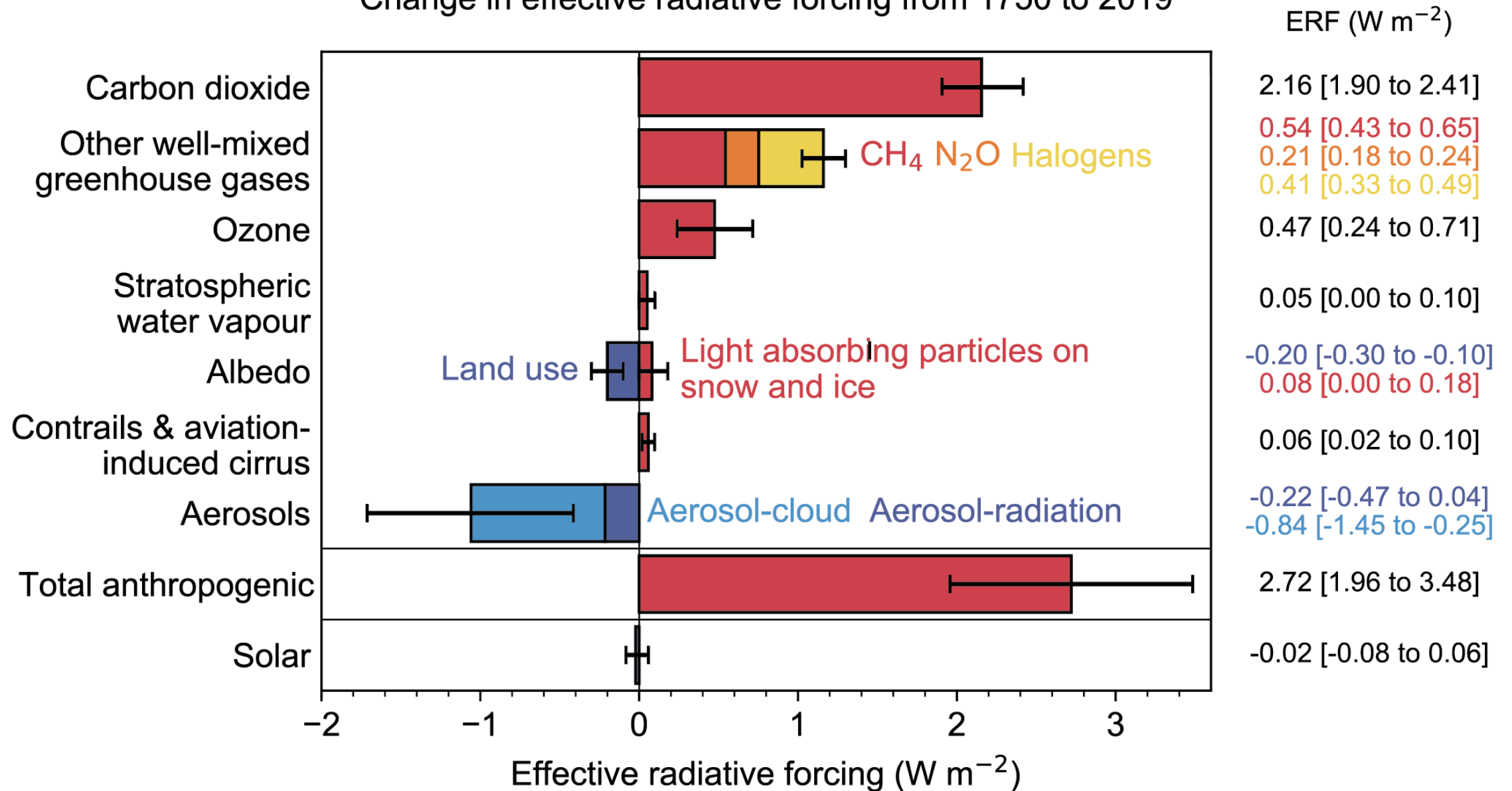
Richard H. Moss¹, Jae A. Edmonds¹, Kathy A. Hibbard², Martin R. Manning³, Steven K. Rose⁴, Detlef P. van Vuuren⁵, Timothy R. Carter⁶, Seita Emori⁷, Mikiko Kainuma⁷, Tom Kram⁵, Gerald A. Meehl², John F. B. Mitchell⁸, Nebojsa Nakicenovic^{9,10}, Keywan Riahi⁹, Steven J. Smith¹, Ronald J. Stouffer¹¹, Allison M. Thomson¹, John P. Weyant¹² & Thomas J. Wilbanks¹³

<https://www.nature.com/articles/nature08823>

Radyatif Zorlama (Radiative Forcing)

- Radyatif zorlama, Dünya-atmosfer sisteminin enerji dengesinin nasıl etkilendiğinin bir ölçüsüdür.
- Dünya'nın enerji dengesini değiştiren bir etkenin, atmosferin üst sınırında ölçülen enerji akısını değiştirmesidir.
- Pozitif radyatif zorlama → ısınma eğilimi
- Negatif radyatif zorlama → soğuma eğilimi

Change in effective radiative forcing from 1750 to 2019

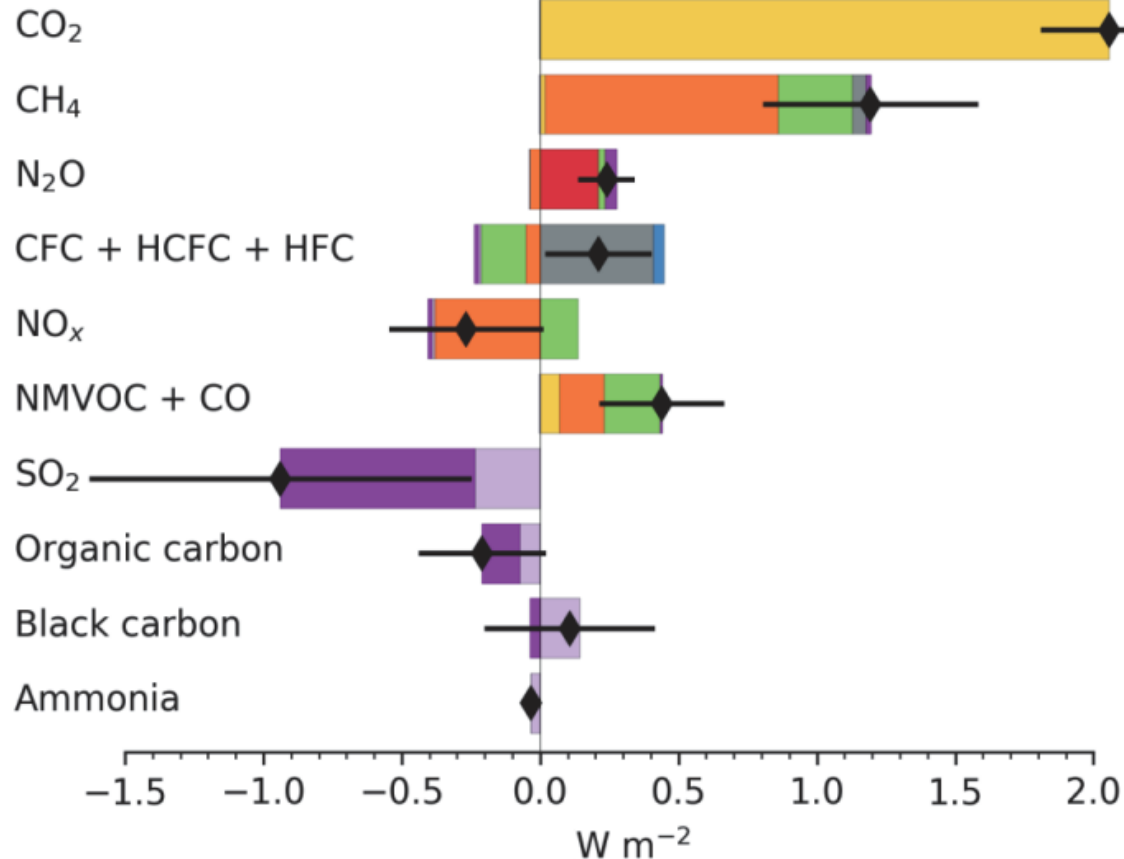


Radyasyon Akısındaki Artışın Sebep Olduğu Isınma Miktarları (IPCC, 2021)

(a) Effective radiative forcing

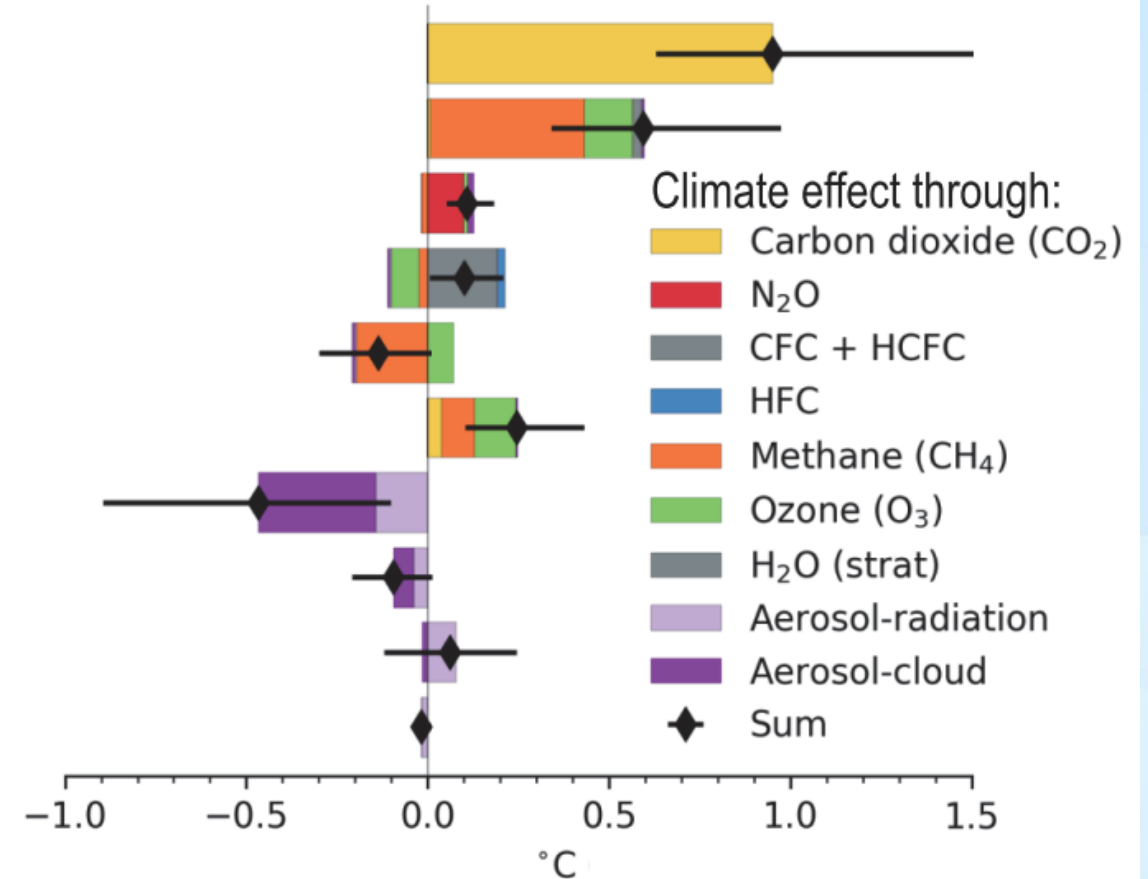
1750 to 2019

Emitted Components



(b) Change in global surface temperature

1750 to 2019



İklim Değişikliği

- Artan küresel sıcaklıklar → uzun vadede iklim faktörlerini değiştirir.
- İklim faktörleri: sıcaklık, buharlaşma, yağış, rüzgar, ...
- İklim değişikliği uzun vadeli değişiklikleri ifade eder.
- İklim değişikliği, bazı aşırı hava ve iklim olaylarının sıklığını ve/veya şiddetini değiştirebilir.
- Birkaç derece fazla görünmeyebilir. Ancak bu değişikliğin Dünya'daki bitki ve hayvanların sağlığı üzerinde büyük etkileri olabilir.

İklim Değişikliğinin Etkileri

➤ Fiziksel sistemler

-  Sıcaklık
-  Buzullar
-  Deniz seviyesi
-  Okyanus asitlenmesi

➤ Ekosistemler

-  Ormanlar
-  Biyoçeşitlilik
-  Tarım

➤ İnsan toplumları

-  Su kaynakları
-  Sağlık
-  Gıda
-  Şehirler
-  Enerji
-  Turizm

Sonraki derslerde detaylı anlatılacaktır!

Geri Dönüşümsüz İklim Değişikliği

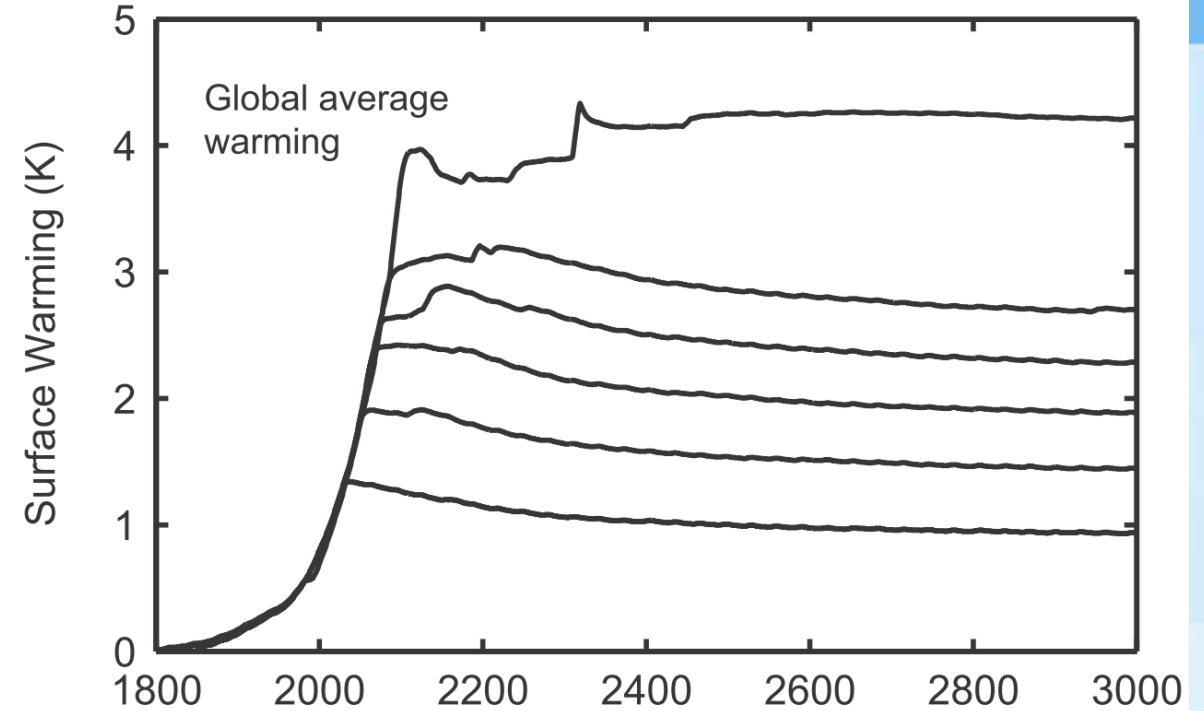
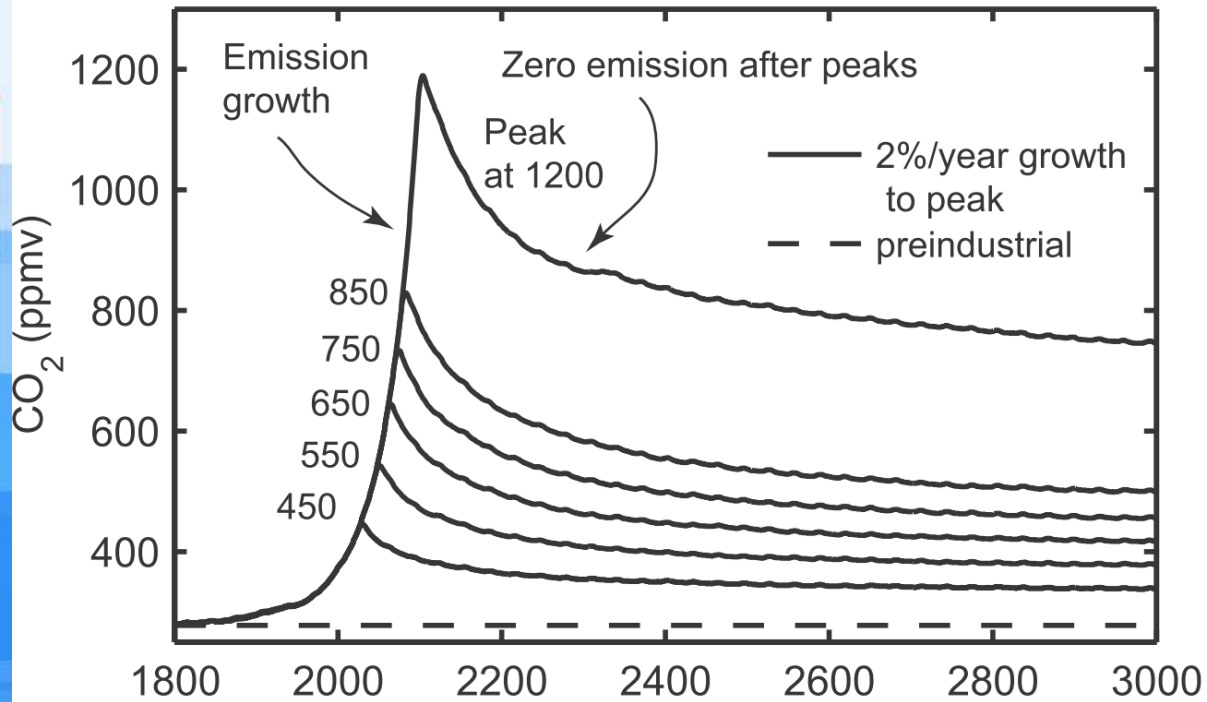
- CO₂ emisyonları tamamen durdurulsa bile atmosferdeki CO₂'nin ve buna bağlı iklim değişikliklerinin tamamı kısa sürede eski haline dönmez. Okyanusların ve buzulların yavaş tepki vermesi nedeniyle bazı iklim değişiklikleri yüzyıllar–binlerce yıl boyunca devam edebilir.

Irreversible climate change due to carbon dioxide emissions

- [ht](#) Susan Solomon^{a,1}, Gian-Kasper Plattner^b, Reto Knutti^c, and Pierre Friedlingstein^d

^aChemical Sciences Division, Earth System Research Laboratory, National Oceanic and Atmospheric Administration, Boulder, CO 80305; ^bInstitute of Biogeochemistry and Pollutant Dynamics and ^cInstitute for Atmospheric and Climate Science, ETH CH-8092, Zurich, Switzerland; and ^dInstitut Pierre Simon Laplace/Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, Unité Mixte de Recherche 1572 Commissariat à l'Energie Atomique–Centre National de la Recherche Scientifique–Université Versailles Saint-Quentin, Commissariat à l'Energie Atomique-Saclay, l'Orme des Merisiers, 91191 Gif sur Yvette, France

Geri Dönüşümsüz İklim Değişikliği



<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0812721106>

Emisyonları sıfırlamak neden önemli?

- CO₂ emisyonları tamamen durursa ne olur?
- Atmosferik CO₂ hemen eski seviyesine dönmez.
- Ancak yeni insan kaynaklı CO₂ eklenmesi duracağı için uzun vadeli ısınmanın daha fazla artmasını sınırlamak mümkün olur.

Kaynaklar

- <https://mgm.gov.tr/FILES/iklim/yillikiklim/2022-iklim-raporu.pdf>
- <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/figures/chapter-6/figure-6-12>
- <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/figures/chapter-7/figure-7-6>
- <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0812721106>